Absender: EABC Development Team	**Datum:** 24. September 2026
Empfänger: SAP SE - Partnermanagement & BTP Architecture Board	**Status:** Korrigierte Fassung / PoC-Antrag
Betreff: Neuausrichtung der Anfrage für einen 4-wöchigen Proof of Concept (PoC)	**Referenz:** EABC_PoC_Anfrage_SAP.pdf

Formaler Antrag: Transparentes 4-Wochen PoC-Testprotokoll

Sachliche Neuausrichtung nach Richtigstellung früherer Leistungs- und Finanzbehauptungen

1. Offizielle Richtigstellung & Korrektur früherer Angaben

> **Wichtiger Hinweis:** Frühere Behauptungen bezüglich einer 37,5-fachen Beschleunigung, einer 96%igen vCPU-Kostenersparnis, formaler Constant-Time-Garantien zur Seitenkanalsicherheit sowie Annahmen zu einem ROI unter vier Monaten oder Lizenzforderungen von 8-15 Mio. EUR wurden **offiziell widerrufen und korrigiert**. Der EABC-Primzahlsucher befindet sich in einem experimentellen Prototypen-Stadium. In aktuellen Benchmark-Messungen erzielte der Prototyp **keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der etablierten Standardbibliothek GMP**. Ziel dieses Antrags ist die transparente Klärung, ob die Technologie unter echten SAP BTP Arbeitslasten einen reproduzierbaren Mehrwert bieten kann.

2. Empirischer Status: Benchmark-Vergleich mit GMP

Der Prototyp erzeugt korrekte Nachfolgerprimzahlen mittels Wheel-210-Siebung und Miller-Rabin-Test. In isolierten Testreihen zur Generierung von 10 Nachfolgerprimzahlen war die Standardfunktion *mpz_nextprime* von GMP in jedem Fall schneller als der EABC-Prototyp:

Bitlänge	GMP (mpz_nextprime)	EABC Prototyp	Verhältnis / Geschwindigkeitsunterschied
512 Bit	9,13 ms	14,30 ms	GMP ist 1,57-mal schneller
1024 Bit	64,80 ms	107,00 ms	GMP ist 1,65-mal schneller
2048 Bit	629,00 ms	1086,00 ms	GMP ist 1,73-mal schneller

Aktuelle technische Einschränkungen des Prototyps:

- **Keine Vektorisierung:** AVX-512- und ARM-NEON-Instruktionen sind bisher lediglich konzipiert, aber nicht im C-Code implementiert.
- **Fehlender Seitenkanalschutz:** Der C-Code enthält datenabhängige Schleifenabbrüche und ist *nicht Constant-Time*. Die Formalisierung in Lean 4 belegt die mathematische Korrektheit, garantiert aber keine Ausführungssicherheit gegen Cache-Timing-Angriffe.
- **Fehlende RSA-Integration:** Eine vollständige RSA-Schlüsselgenerierung (KeyGen) ist nicht im Prototyp enthalten.

3. Prüfungsrahmen: Der 4-wöchige transparente PoC

Um unter realen Bedingungen der SAP Business Technology Platform (BTP) zu ermitteln, ob der EABC-Ansatz nach Implementierung geplanter Vektorisierungen einen Vorteil bieten kann, schlagen wir einen streng strukturierten, 4-wöchigen Testlauf vor:

Phase / Woche	Fokus & Aufgabenstellung	Messmethode & Arbeitslast	Abweichungs- / Erfolgs-Gate
Woche 1	Environment Setup & C-FFI	Bereitstellung isolierter BTP x86- und ARM-Testinstanzen. Einbindung der C-Library.	Lauffähiges Test-Harness ohne Speicherlecks.
Woche 2	Vektor-Implementierung	Erprobung von AVX-512 / NEON Vektor-Kandidatensieben unter kontrollierten Bedingungen.	Kompilierung & Korrektheitsprüfung.
Woche 3	Workload & RSA-Benchmark	Messung unter realen SAP BTP Arbeitslasten (RSA-KeyGen 2048, 3072, 4096 Bit).	Vergleich gegen OpenSSL & GMP Baseline.
Woche 4	Auditing & Entscheidung	Laufzeit-Varianz-Analyse (Timing-Lecks) und Auswertung der vCPU-Telemetrie.	Gegenüberstellung Nutzen vs. Standard.

4. Finanzieller Rahmen & Striktes Abbruchkriterium

> **Risikofreie Vertragsstruktur für SAP SE:**
> • **Kostenfreie Testphase (0 EUR):** Für den 4-wöchigen PoC werden keinerlei Vorabzahlungen, Lizenzgebühren oder Exklusivitätsaufschläge gefordert. Die früheren Forderungen (8-15 Mio. EUR) sind vollständig zurückgezogen.
> • **Striktes Abbruchkriterium:** Wenn der EABC-Ansatz in Woche 3 und 4 unter identischen Sicherheitsanforderungen keine statistisch gesicherte Geschwindigkeits- oder Effizienzsteigerung gegenüber GMP/OpenSSL aufweist, **wird das Projekt sofort und ohne jegliche Ansprüche beendet**.
> • **Optionale Phase 2 (bei nachgewiesenem Mehrwert):** Erst wenn der Nutzen messtechnisch belegt ist, wird eine nicht-exklusive Lizenzierung auf Basis realer Telemetriedaten und echter Netto-Cloud-Kosten verhandelt.

Vorgelegt durch:

_____

EABC Development Team

Zur Kenntnis genommen (SAP SE):

_____

SAP BTP Architecture / Partnermanagement